Derivadas materiales de líneas, áreas y volúmenes

Unidad 5 · Desplazamientos y grandes deformaciones

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz

Mecánica tensorial

Basado en Lai, Rubin y Krempl, *Introduction to Continuum Mechanics*, 4.ª ed. (2010)

Contenido

Derivada material
Derivada material de un elemento de línea
Fórmula de Nanson
Derivada material de un elemento de área
Derivada material de un elemento de volumen
Resumen

Objetivo de la clase

Saber cómo cambian en el tiempo la longitud y la dirección de un segmento material, el tamaño y la orientación de un área material, y el volumen de una porción de material, todo en función del campo de velocidad $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$.

Derivada material

Descripción material y descripción espacial

Una cantidad física (temperatura Θ, velocidad $\mathbf{v}$, esfuerzo $\mathbf{T}$, ...) puede describirse de dos maneras:

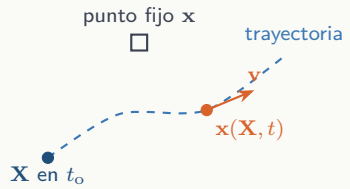
Descripción material (lagrangiana): se sigue a cada partícula, identificada por su posición de referencia $\mathbf{X}$:

$$\Theta = \hat{\Theta}(X_1, X_2, X_3, t) \tag{3.2.1}$$

Descripción espacial (euleriana): se observa lo que pasa en cada punto fijo $\mathbf{x}$ del espacio:

$$\Theta = \tilde{\Theta}(x_1, x_2, x_3, t) \tag{3.2.2}$$

Las dos se relacionan a través del movimiento $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$.



Analogía

- Lagrangiana: una boya que viaja con el agua y registra la temperatura de *la misma* porción de fluido.
- Euleriana: un termómetro fijo en un muelle, por el que pasan partículas *distintas* en cada instante.

Definición de derivada material

La **derivada material** $\frac{D}{Dt}$ es la tasa de cambio en el tiempo de una cantidad *para una partícula fija*.
En descripción material es simplemente la derivada parcial con $\mathbf{X}$ fijo:

$$\frac{D\Theta}{Dt} = \left(\frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial t}\right)_{X_i \text{ fijos}} \tag{3.3.2}$$

En descripción espacial, como $x_i = x_i(\mathbf{X}, t)$, la regla de la cadena da:

$$\frac{D\Theta}{Dt} = \left(\frac{\partial \tilde{\Theta}}{\partial t}\right)_{x_i \text{ fijos}} + \frac{\partial \tilde{\Theta}}{\partial x_i}\left(\frac{\partial x_i}{\partial t}\right)_{X_i \text{ fijos}} \tag{3.3.4}$$

Como $(\partial x_i/\partial t)_{X_i \text{ fijos}} = v_i$, en notación directa:

$$\frac{D\Theta}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \tilde{\Theta}}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\mathbf{v}\cdot\nabla\tilde{\Theta}}_{\text{convectiva}} \tag{3.3.7}$$

Los dos términos

- **Local**: cambio en el tiempo en un punto fijo del espacio.
- **Convectivo**: cambio porque la partícula se mueve hacia una zona con otro valor de Θ.
- La Ec. (3.3.7) vale en cualquier sistema de coordenadas; solo hay que usar la expresión correcta de $\nabla\Theta$.

Velocidad y aceleración son derivadas materiales: $\mathbf{v} = \frac{D\mathbf{x}}{Dt}$ (3.4.2) y $\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt}$ (3.4.3).

¿En qué se diferencia de la derivada parcial?

$\frac{\partial \tilde{\Theta}}{\partial t}$ **(parcial)**	$\frac{D\Theta}{Dt}$ **(material)**
$\mathbf{x}$ fijo	$\mathbf{X}$ fijo
Lo que mide un sensor fijo	Lo que *siente* la partícula
Cambian las partículas observadas	Siempre la misma partícula
Es cero en un campo estacionario	Puede no ser cero en un campo estacionario

Coinciden cuando $\mathbf{v} \cdot \nabla\Theta = 0$, es decir, si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (partícula quieta), si $\nabla\Theta = \mathbf{0}$ (campo uniforme) o si $\mathbf{v} \perp \nabla\Theta$ (la partícula se mueve sobre una isoterma).

Ejemplo Se pide calcular la variación de la temperatura en un campo con movimiento y temperatura descritos por:

$$x_1 = X_1 + ktX_2, \quad x_2 = (1+kt)X_2, \quad x_3 = X_3$$

$$\Theta = \alpha(x_1 + x_2)$$

Ya que la condición es estacionaria, el termino local es:

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = 0$$

y con $\mathbf{v} = \frac{kx_2}{1+kt}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$, $\nabla\Theta = \alpha(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ la variación total es:

$$\frac{D\Theta}{Dt} = 0 + \mathbf{v} \cdot \nabla\Theta = \frac{2\alpha k x_2}{1+kt} \neq 0$$

Aunque el campo no cambia en el tiempo, cada partícula sí cambia de temperatura, porque se desplaza de una posición a otra.

Lai et al., 3.3 Material derivative, Example 3.3.1

¿Para qué se usa la derivada material?

1. Cinemática de partículas. Velocidad y aceleración:

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\nabla \mathbf{v})\,\mathbf{v}$$

2. Principios de conservación. Se aplican a una porción de material que se sigue en su movimiento, por ejemplo la masa:

$$\frac{D}{Dt}(\rho\, dV) = 0 \tag{3.15.1}$$

3. Ecuaciones constitutivas. En fluidos, el esfuerzo depende de la *tasa* de deformación $\mathbf{D}$, que se obtiene de la derivada material de los elementos de línea.

En esta clase

Aplicaremos $\frac{D}{Dt}$ a elementos geométricos que viajan con el material:

- Línea: $\frac{D}{Dt} d\mathbf{x} \rightarrow$ longitud y dirección.
- Área: $\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) \rightarrow$ tamaño y orientación.
- Volumen: $\frac{D}{Dt}(dV) \rightarrow$ expansión o compresión.

Todo quedará en función del gradiente de velocidad $\nabla \mathbf{v}$.

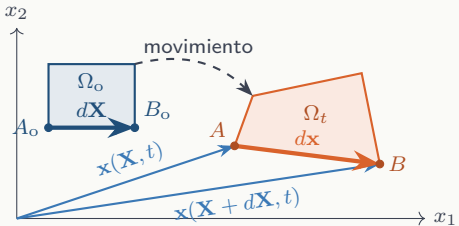
Derivada material de un elemento de línea

Vector de línea de un elemento material

Consideremos un elemento material de línea $d\mathbf{x}$ ($\overline{AB}$), perteneciente a la región Ω ($ABCD$). En el instante t, el elemento está en la posición $\mathbf{x}$. Para saber cómo cambia su longitud a lo largo del tiempo, calculamos la derivada material $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}$.

Como $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$, el vector de línea actual $d\mathbf{x}$ se obtiene como:

$$d\mathbf{x} = \underbrace{\mathbf{x}(\mathbf{X} + d\mathbf{X}, t)}_{\text{Posición actual de B}} - \underbrace{\mathbf{x}(\mathbf{X}, t)}_{\text{Posición actual de A}} \qquad (3.12.1)$$



Donde Ω_o es la región de referencia y Ω_t es la región actual. El vector de línea $d\mathbf{x}$ se obtiene como la diferencia entre las posiciones actuales de los extremos del elemento.

Derivada material como diferencia de velocidades

Entonces la derivada material de $d\mathbf{x}$ es:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = \frac{D}{Dt}\mathbf{x}(\mathbf{X}+d\mathbf{X},t) - \frac{D}{Dt}\mathbf{x}(\mathbf{X},t) \tag{3.12.2}$$

Luego, se observa que $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}$ es la diferencia de velocidades entre los extremos, por lo que es válido escribir:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = \hat{\mathbf{v}}(\mathbf{X},t) = \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{x},t) \tag{3.12.3}$$

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = \hat{\mathbf{v}}(\mathbf{X}+d\mathbf{X},t) - \hat{\mathbf{v}}(\mathbf{X},t) = \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{x}+d\mathbf{x},t) - \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{x},t) \tag{3.12.4}$$

Finalmente, si suponemos que $d\mathbf{x}$ es infinitesimal, podemos usar la aproximación de primer orden de Taylor para obtener:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} \approx (\nabla_{\mathbf{X}}\hat{\mathbf{v}})\,d\mathbf{X} \approx (\nabla_{\mathbf{x}}\tilde{\mathbf{v}})\,d\mathbf{x} \tag{3.12.5}$$

Note que

- $\hat{\mathbf{v}}$ y $\tilde{\mathbf{v}}$ son dos funciones diferentes que describen la misma velocidad.
- La expansión en series de Taylor truncada de $\mathbf{v}$ es: $\tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{x}+d\mathbf{x},t) = \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{x},t) + \frac{\partial\tilde{\mathbf{v}}}{\partial\mathbf{x}}\,d\mathbf{x}$
- Como $\hat{\mathbf{v}}$, $\tilde{\mathbf{v}}$, $\mathbf{x}$ y $d\mathbf{x}$ son vectores, las derivadas de $\hat{\mathbf{v}}$ y $\tilde{\mathbf{v}}$ son tensores de segundo orden: $\nabla_{\mathbf{X}}\hat{\mathbf{v}}$ y $\nabla_{\mathbf{x}}\tilde{\mathbf{v}}$.

Descomposición del gradiente de velocidad

Teniendo claro que:

$$\nabla \mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} & \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial x_1} & \frac{\partial v_3}{\partial x_2} & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{bmatrix}$$

Por propiedades de las matrices, podemos descomponer $\nabla \mathbf{v}$ en una parte simétrica y otra antisimétrica:

$$\nabla \mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{D}}_{\text{Simétrica}} + \underbrace{\mathbf{W}}_{\text{Antisimétrica}} \tag{3.13.1}$$

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T\right) \tag{3.13.2}$$

$$\mathbf{W} = \frac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{v} - (\nabla \mathbf{v})^T\right) \tag{3.13.3}$$

Idea clave

Ya que en adelante solo se usará la descripción espacial, se escribirá $\nabla \mathbf{v}$ en lugar de $\nabla_{\mathbf{x}} \tilde{\mathbf{v}}$.

Interpretación

- $\nabla \mathbf{v}$ es el gradiente de la velocidad, que describe cómo cambia la velocidad de un punto a otro.
- $\mathbf{D}$ es el tensor de tasa de deformación, que describe cómo cambia la forma del material.
- $\mathbf{W}$ es el tensor de rotación, que describe cómo rota el material.

Y estos se definen entonces como:

Componentes de los tensores D y W

$$[\mathbf{D}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} + \frac{\partial v_2}{\partial x_1}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_3} + \frac{\partial v_3}{\partial x_1}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} + \frac{\partial v_2}{\partial x_1}\right) & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_2}{\partial x_3} + \frac{\partial v_3}{\partial x_2}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_3} + \frac{\partial v_3}{\partial x_1}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_2}{\partial x_3} + \frac{\partial v_3}{\partial x_2}\right) & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} \tag{3.13.4}$$

$$[\mathbf{W}] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_1}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}\right) \\ -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_1}\right) & 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_2}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_2}\right) \\ -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}\right) & -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_2}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_2}\right) & 0 \end{bmatrix} \tag{3.13.5}$$

Vector axial del tensor de giro

Dado un tensor antisimétrico $\mathbf{W}$, un vector cualquiera $\mathbf{a}$ y su vector axial dual $\boldsymbol{\omega}$, cuyas componentes son w_1, w_2 y w_3, se cumple:

$$\mathbf{Wa} = \begin{bmatrix} 0 & -w_3 & w_2 \\ w_3 & 0 & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_2a_3 - w_3a_2 \\ w_3a_1 - w_1a_3 \\ w_1a_2 - w_2a_1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_2a_3 - w_3a_2 \\ w_3a_1 - w_1a_3 \\ w_1a_2 - w_2a_1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, para cualquier tensor antisimétrico $\mathbf{W}$ y cualquier vector $\mathbf{a}$, existe un vector $\boldsymbol{\omega}$, llamado *vector dual*, tal que:

$$\mathbf{Wa} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a} \tag{3.14.1}$$

Tasa de cambio de la longitud: tasa de extensión

Escribamos el elemento de línea como $d\mathbf{x} = ds\,\mathbf{n}$, siendo ds su longitud y $\mathbf{n}$ un vector unitario. Entonces:

$$d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = (ds)^2 \tag{3.13.6}$$

Tomando la derivada material:

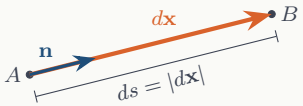
$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = \left(\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}\right) \cdot d\mathbf{x} + d\mathbf{x} \cdot \left(\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}\right)$$

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = 2\,d\mathbf{x} \cdot \frac{D}{Dt}d\mathbf{x}$$

$$\frac{D}{Dt}\left((ds)^2\right) = 2(ds) \cdot \frac{D(ds)}{Dt}$$

Entonces, combinando las dos expresiones:

$$2\,d\mathbf{x} \cdot \frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = 2\,ds\,\frac{D(ds)}{Dt} \tag{3.13.7}$$



Note que

- La longitud del elemento es su magnitud:
  $$ds = |d\mathbf{x}| = \sqrt{dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2}$$
  por lo que
  $(ds)^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}$.
- La derivada material cumple la regla del producto:
  $$\frac{D}{Dt}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \frac{D\mathbf{a}}{Dt} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \frac{D\mathbf{b}}{Dt}$$

Tasa de cambio de la longitud: tasa de extensión

Recordemos que:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = (\nabla \mathbf{v})\, d\mathbf{x} \quad (3.12.6), \qquad \nabla \mathbf{v} = \mathbf{D} + \mathbf{W} \quad (3.13.1)$$

Haciendo el producto punto de $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x}$ con $d\mathbf{x}$:

$$d\mathbf{x} \cdot \frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = d\mathbf{x} \cdot (\nabla \mathbf{v})d\mathbf{x} = d\mathbf{x} \cdot \mathbf{D}d\mathbf{x} + d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W}d\mathbf{x} \quad (3.13.8)$$

Como $\mathbf{W}$ es antisimétrico, el último término se anula:

$$d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W}d\mathbf{x} = d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W}^T d\mathbf{x} = -\, d\mathbf{x} \cdot \mathbf{W}d\mathbf{x} = 0 \quad (3.13.9)$$

Así, $ds\, \frac{D(ds)}{Dt} = d\mathbf{x} \cdot \mathbf{D}\, d\mathbf{x}$ (3.13.11), y con $d\mathbf{x} = ds\, \mathbf{n}$:

$$\frac{1}{ds}\frac{D(ds)}{Dt} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n} = D_{nn} \quad \text{(sin suma en } n) \quad (3.13.12)$$

Interpretación

- $\frac{1}{ds}\frac{D(ds)}{Dt}$ es la *tasa de extensión*: cambio de longitud por unidad de longitud y de tiempo.
- Solo $\mathbf{D}$ cambia la longitud; $\mathbf{W}$ no contribuye.
- D_{11}, D_{22}, D_{33}: tasas de extensión en $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$.
- $2D_{ij}$ $(i \neq j)$: tasa de disminución del ángulo recto entre elementos en $\mathbf{e}_i$ y $\mathbf{e}_j$ (tasa de corte).

Cambio de dirección del elemento de línea

Con la Ec. (3.14.1), $\mathbf{W}d\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega} \times d\mathbf{x}$, la derivada material de $d\mathbf{x}$ se separa en:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = (\mathbf{D} + \mathbf{W})\, d\mathbf{x} = \mathbf{D}\, d\mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \times d\mathbf{x} \qquad (3.14.4)$$

Para la dirección, derivamos $d\mathbf{x} = ds\,\mathbf{n}$:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = \frac{D(ds)}{Dt}\,\mathbf{n} + ds\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt}$$

Despejando $\frac{D\mathbf{n}}{Dt}$ y usando (3.13.12):

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{D}\mathbf{n} + \mathbf{W}\mathbf{n} - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n})\,\mathbf{n}$$

Si $\mathbf{n}$ es un vector propio de $\mathbf{D}$, entonces $\mathbf{D}\mathbf{n} = (\mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n})\mathbf{n}$ y

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{W}\mathbf{n} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{n}$$

Interpretación

- $\mathbf{W}$ hace girar a $d\mathbf{x}$ con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ sin cambiar su longitud.
- $\mathbf{D}$ también cambia la dirección de $d\mathbf{x}$, salvo en sus direcciones principales.
- Solo los elementos en las direcciones principales de $\mathbf{D}$ giran exactamente con $\boldsymbol{\omega}$ (mientras cambian su longitud).

La expresión de $\frac{D\mathbf{n}}{Dt}$ es el Problema 3.48 de Lai.

Ejemplo: tasa de extensión en un flujo de corte

Sea el campo de velocidad $v_1 = kx_2$, $v_2 = v_3 = 0$.
Entonces:

$$[\mathbf{D}] = \begin{bmatrix} 0 & k/2 & 0 \\ k/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{W}] = \begin{bmatrix} 0 & k/2 & 0 \\ -k/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- $d\mathbf{x}^{(1)} = ds_1\mathbf{e}_1$: tasa de extensión $D_{11} = 0$.
- $d\mathbf{x}^{(2)} = ds_2\mathbf{e}_2$: tasa de extensión $D_{22} = 0$.
- $d\mathbf{x}^{(3)} = \frac{ds}{\sqrt{5}}(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)$:

$$\frac{1}{ds}\frac{D(ds)}{Dt} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}[\mathbf{D}]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{5}k$$

Extensión máxima y mínima. Son los valores propios de $\mathbf{D}$:

$$|\mathbf{D} - \lambda\mathbf{I}| = -\lambda\left(\lambda^2 - \frac{k^2}{4}\right) = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = \frac{k}{2}, \qquad \lambda_3 = -\frac{k}{2}$$

Máxima: $\frac{k}{2}$ en $\mathbf{n}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$

Mínima: $-\frac{k}{2}$ en $\mathbf{n}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$

El signo negativo indica la máxima tasa de acortamiento.

Lai et al., 3.13 The rate of deformation tensor, Example 3.13.1

Fórmula de Nanson

Fórmula de Nanson: planteamiento con un volumen auxiliar

En la configuración de referencia, $d\mathbf{X}^{(1)}$ y $d\mathbf{X}^{(2)}$ forman el elemento de área:

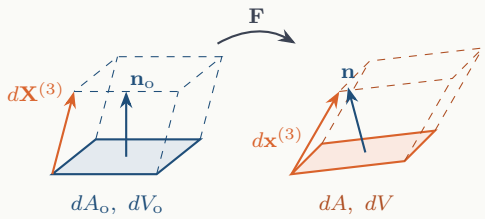
$$dA_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o} = d\mathbf{X}^{(1)} \times d\mathbf{X}^{(2)}$$

Tomemos un tercer elemento **ficticio** $d\mathbf{X}^{(3)}$, arbitrario y fuera del plano del área. Los tres forman un prisma de volumen:

$$dV_\mathrm{o} = d\mathbf{X}^{(3)} \cdot \left(d\mathbf{X}^{(1)} \times d\mathbf{X}^{(2)}\right) = d\mathbf{X}^{(3)} \cdot \mathbf{n}_\mathrm{o}\, dA_\mathrm{o}$$

En el instante t, con $d\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}^{(i)}$, el mismo prisma material tiene volumen:

$$dV = d\mathbf{x}^{(3)} \cdot \mathbf{n}\, dA = \left(\mathbf{F}\, d\mathbf{X}^{(3)}\right) \cdot \mathbf{n}\, dA$$



Idea

El volumen de un prisma es la base por la altura: $d\mathbf{X}^{(3)} \cdot \mathbf{n}_\mathrm{o}$ es la altura medida en la dirección normal al área.

Fórmula de Nanson: deducción

Los dos volúmenes se relacionan con el jacobiano:

$$dV = J\, dV_{\mathrm{o}} \tag{3.28.3}$$

Sustituyendo las expresiones de la diapositiva anterior:

$$\left(\mathbf{F}\, d\mathbf{X}^{(3)}\right) \cdot \mathbf{n}\, dA = J\, d\mathbf{X}^{(3)} \cdot \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}$$

Pasando $\mathbf{F}$ al otro lado del producto punto, $(\mathbf{Fa}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{F}^T\mathbf{b}$:

$$d\mathbf{X}^{(3)} \cdot \left(\mathbf{F}^T\mathbf{n}\, dA - J\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}\right) = 0$$

Como $d\mathbf{X}^{(3)}$ es **arbitrario**, el paréntesis debe ser nulo:

$$\mathbf{F}^T\mathbf{n}\, dA = J\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}$$

Multiplicando por $(\mathbf{F}^T)^{-1} = (\mathbf{F}^{-1})^T$:

$$dA\, \mathbf{n} = J\, (\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}} \tag{3.27.12}$$

Note que

- $d\mathbf{X}^{(3)}$ es solo una herramienta: no aparece en el resultado final.
- El paso clave es que $d\mathbf{X}^{(3)}$ es arbitrario. Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$ para todo $\mathbf{a}$, entonces $\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
- Tomando la magnitud se obtiene el cambio de tamaño:

$$dA = J \left|(\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\right| dA_{\mathrm{o}}$$

Lai (§3.27) llega al mismo resultado con productos cruz; esta deducción alternativa usa la relación de volúmenes de §3.28.

Derivada material de un elemento de área

Elemento de área material

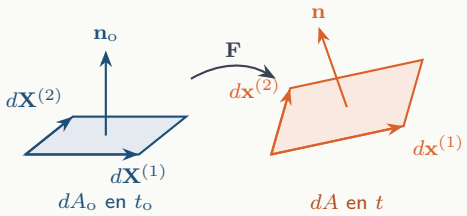
Consideremos dos elementos materiales $d\mathbf{X}^{(1)}$ y $d\mathbf{X}^{(2)}$ que salen de la partícula $\mathbf{X}$ y forman, en el instante de referencia t_o, el área $dA_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}$.

En el instante t se transforman en $d\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{F}\,d\mathbf{X}^{(i)}$, y el elemento de área actual es:

$$dA\,\mathbf{n} = d\mathbf{x}^{(1)} \times d\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{F}d\mathbf{X}^{(1)} \times \mathbf{F}d\mathbf{X}^{(2)} \quad (3.27.2)$$

Con la fórmula de Nanson, el área actual se relaciona con el área de referencia:

$$dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\,J\,(\mathbf{F}^{-1})^T\mathbf{n}_\mathrm{o}, \qquad J = \det\mathbf{F} \quad (3.27.12)$$



¿Qué buscamos?

Calcular $\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n})$, es decir, cómo cambian en el tiempo el **tamaño** dA y la **orientación** $\mathbf{n}$ del área material, en función de $\nabla\mathbf{v}$.

Derivadas materiales de $\mathbf{F}$, $\mathbf{F}^{-1}$ y J

Gradiente de deformación. Como $d\mathbf{x} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}$ y $d\mathbf{X}$ no depende del tiempo, de la Ec. (3.12.6):

$$\frac{D}{Dt} d\mathbf{x} = \frac{D\mathbf{F}}{Dt}\, d\mathbf{X} = (\nabla \mathbf{v})\, \mathbf{F}\, d\mathbf{X} \tag{4.13.2}$$

Como esto vale para todo $d\mathbf{X}$:

$$\frac{D\mathbf{F}}{Dt} = (\nabla \mathbf{v})\, \mathbf{F} \tag{4.13.3}$$

Inversa. [complemento] Derivando $\mathbf{F}\mathbf{F}^{-1} = \mathbf{I}$:

$$\frac{D\mathbf{F}}{Dt}\, \mathbf{F}^{-1} + \mathbf{F}\, \frac{D(\mathbf{F}^{-1})}{Dt} = \mathbf{0}$$

$$\frac{D(\mathbf{F}^{-1})}{Dt} = -\mathbf{F}^{-1}(\nabla \mathbf{v})$$

$$\frac{D(\mathbf{F}^{-1})^T}{Dt} = -(\nabla \mathbf{v})^T (\mathbf{F}^{-1})^T$$

Jacobiano. [complemento] Por la fórmula de Jacobi para la derivada de un determinante, $\frac{d}{dt} \det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}\ \operatorname{tr}\left(\mathbf{A}^{-1} \frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)$:

$$\frac{DJ}{Dt} = J\, \operatorname{tr}\left(\mathbf{F}^{-1} \frac{D\mathbf{F}}{Dt}\right) = J\, \operatorname{tr}\left(\mathbf{F}^{-1} (\nabla \mathbf{v})\, \mathbf{F}\right)$$

$$\frac{DJ}{Dt} = J\, \operatorname{tr}(\nabla \mathbf{v}) = J\, \operatorname{div} \mathbf{v}$$

Note que

- $\operatorname{tr}\left(\mathbf{F}^{-1}(\nabla \mathbf{v})\mathbf{F}\right) = \operatorname{tr}(\nabla \mathbf{v})$ por la identidad $\operatorname{tr}(\mathbf{ABC}) = \operatorname{tr}(\mathbf{CAB})$, la misma que usa Lai en 4.13.
- Estas tres derivadas son todo lo que se necesita para derivar la fórmula de Nanson.

Tasa de cambio del elemento de área

Derivando la fórmula de Nanson (3.27.12), con dA_o y $\mathbf{n}_\mathrm{o}$ fijos en el tiempo:

$$\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \left[\frac{DJ}{Dt}\,(\mathbf{F}^{-1})^T + J\,\frac{D(\mathbf{F}^{-1})^T}{Dt}\right] dA_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}$$

Sustituyendo las derivadas de J y de $\mathbf{F}^{-1}$:

$$\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right] \underbrace{J(\mathbf{F}^{-1})^T dA_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}}_{dA\,\mathbf{n}}$$

y reconociendo de nuevo $dA\,\mathbf{n}$:

$$\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right] dA\,\mathbf{n}$$

Compare con la línea

- Línea: $\frac{D}{Dt}d\mathbf{x} = (\nabla\mathbf{v})\,d\mathbf{x}$.
- Área: $\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right] dA\,\mathbf{n}$.
- El término $\operatorname{div}\mathbf{v}$ viene del cambio de volumen (J); la transpuesta viene de $(\mathbf{F}^{-1})^T$ en la fórmula de Nanson.

¿Para qué sirve? Para derivar en el tiempo flujos a través de superficies materiales, por ejemplo $\frac{D}{Dt}\int_S \mathbf{T}\mathbf{n}\,dA$.

Cambio de magnitud del área

Por la regla del producto:

$$\frac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \frac{D(dA)}{Dt}\,\mathbf{n} + dA\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt}$$

Igualando con la tasa de cambio del elemento de área:

$$\frac{D(dA)}{Dt}\,\mathbf{n} + dA\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right] dA\,\mathbf{n} \qquad (*)$$

Haciendo el producto punto con $\mathbf{n}$, y usando $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = 1$ y $\mathbf{n}\cdot\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = 0$:

$$\frac{D(dA)}{Dt} = dA\left[\operatorname{div}\mathbf{v} - \mathbf{n}\cdot(\nabla\mathbf{v})^T\mathbf{n}\right]$$

Como $\mathbf{n}\cdot(\nabla\mathbf{v})^T\mathbf{n} = \mathbf{n}\cdot(\nabla\mathbf{v})\mathbf{n} = \mathbf{n}\cdot(\mathbf{D}+\mathbf{W})\mathbf{n}$ y $\mathbf{n}\cdot\mathbf{W}\mathbf{n} = 0$ (Ec. 3.13.9):

$$\frac{1}{dA}\frac{D(dA)}{Dt} = \operatorname{div}\mathbf{v} - \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n}$$

Note que

- Como $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = 1$, al derivar: $2\,\mathbf{n}\cdot\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = 0$. Es decir, $\frac{D\mathbf{n}}{Dt} \perp \mathbf{n}$.
- Para cualquier tensor $\mathbf{T}$: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{T}^T\mathbf{a} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{T}\mathbf{a}$.

Interpretación

- $\mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n} = D_{nn}$ es la tasa de extensión en la dirección normal (Ec. 3.13.12).
- Tasa de área = tasa de volumen − tasa de extensión normal.
- Sin cambio de volumen, estirar en la dirección de $\mathbf{n}$ **reduce** el área.

Cambio de orientación del área

Despejando $dA\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt}$ de $(*)$:

$$dA\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right] dA\,\mathbf{n} - \frac{D(dA)}{Dt}\,\mathbf{n}$$

Sustituyendo $\frac{D(dA)}{Dt} = (\operatorname{div}\mathbf{v} - \mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\,dA$:

$$dA\,\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = dA\left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{n} - (\nabla\mathbf{v})^T\mathbf{n} - (\operatorname{div}\mathbf{v})\,\mathbf{n} + (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\,\mathbf{n}\right]$$

Los términos con $\operatorname{div}\mathbf{v}$ se cancelan, y dividiendo entre dA:

$$\boxed{\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -(\nabla\mathbf{v})^T\mathbf{n} + (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\,\mathbf{n}}$$

Con $(\nabla\mathbf{v})^T = \mathbf{D} - \mathbf{W}$ también se puede escribir:

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -\mathbf{Dn} + \mathbf{Wn} + (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\,\mathbf{n}$$

Interpretación

- El cambio de volumen $(\operatorname{div}\mathbf{v})$ no hace girar la normal: solo cambia el tamaño del área.
- El término $(\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\,\mathbf{n}$ garantiza que $\mathbf{n}$ siga siendo unitario: se verifica que $\mathbf{n}\cdot\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = 0$.
- Compare con la dirección de una línea: $\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{Dn} + \mathbf{Wn} - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Dn})\mathbf{n}$. El giro $\mathbf{W}$ actúa igual, pero $\mathbf{D}$ actúa con signo contrario.

Ejemplo: área material en un flujo de corte (1/3)

Sea el campo de velocidad (Ejemplo 3.13.1):
$v_1 = kx_2, \quad v_2 = v_3 = 0.$

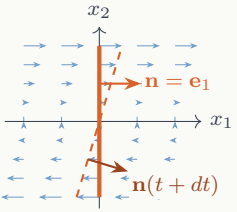
Paso 1: gradiente de velocidad y su transpuesta.

$$[\nabla \mathbf{v}] = \begin{bmatrix} 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\nabla \mathbf{v}]^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 2: partes simétrica y antisimétrica.

$$[\mathbf{D}] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k}{2} & 0 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{W}] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k}{2} & 0 \\ -\frac{k}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 3: divergencia. $\operatorname{div} \mathbf{v} = \operatorname{tr} \mathbf{D} = 0 + 0 + 0 = 0$: el flujo no cambia el volumen.



Con $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ las fórmulas quedan:

$$\frac{1}{dA} \frac{D(dA)}{Dt} = -\,\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n}$$

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -(\nabla \mathbf{v})^T \mathbf{n} + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n})\, \mathbf{n}$$

Ejemplo: área material en un flujo de corte (2/3)

Caso 1: $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ (plano $x_1 = \text{cte.}$)

$$(\nabla \mathbf{v})^T \mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 0 \end{bmatrix} = k\,\mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{D}\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k}{2} & 0 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n} = 0$$

$$\frac{1}{dA}\frac{D(dA)}{Dt} = -0 = 0$$

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -k\,\mathbf{e}_2 + 0\,\mathbf{e}_1 = -k\,\mathbf{e}_2$$

El área no cambia, pero la normal gira en sentido horario con rapidez k: el doble del giro rígido $|\boldsymbol{\omega}| = \frac{k}{2}$. $\mathbf{D}$ y $\mathbf{W}$ la giran en el mismo sentido.

Caso 2: $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$ (plano $x_2 = \text{cte.}$)

$$(\nabla \mathbf{v})^T \mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{D}\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k}{2} & 0 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{k}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n} = 0$$

$$\frac{1}{dA}\frac{D(dA)}{Dt} = -0 = 0$$

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{0} + 0\,\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}$$

Nada cambia: los planos $x_2 = \text{cte.}$ solo deslizan unos sobre otros. Aquí $\mathbf{D}$ cancela exactamente el giro de $\mathbf{W}$.

Ejemplo: área material en un flujo de corte (3/3)

Caso 3: $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ (plano a $45°$)

$$(\nabla \mathbf{v})^T \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{k}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{D}\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & \frac{k}{2} & 0 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{k}{2} \\ \frac{k}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{k}{2} \mathbf{n}$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}\mathbf{n} = \frac{k}{2} \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = \frac{k}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{dA} \frac{D(dA)}{Dt} = -\frac{k}{2}$$

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -\frac{k}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_2 + \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \frac{k}{2\sqrt{2}} (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$$

Como $\mathbf{D}\mathbf{n} = \frac{k}{2}\mathbf{n}$, $\mathbf{n}$ es **dirección principal** de $\mathbf{D}$:

- el material se estira al máximo en la dirección normal, así que el área se reduce al máximo;
- en $\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = -\mathbf{D}\mathbf{n} + \mathbf{W}\mathbf{n} + D_{nn}\mathbf{n}$ se cancelan los términos con $\mathbf{D}$, y queda $\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{W}\mathbf{n}$: la normal gira solo con el giro rígido.

Derivada material de un elemento de volumen

Elemento de volumen material

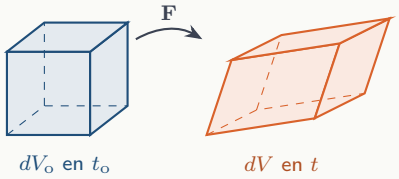
Tres elementos materiales $d\mathbf{X}^{(1)}$, $d\mathbf{X}^{(2)}$ y $d\mathbf{X}^{(3)}$ que salen de $\mathbf{X}$ forman en t_o el volumen dV_o.

En el instante t se transforman en $d\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}^{(i)}$, y el volumen actual es el producto triple:

$$dV = \left|\mathbf{F}d\mathbf{X}^{(1)} \cdot \left(\mathbf{F}d\mathbf{X}^{(2)} \times \mathbf{F}d\mathbf{X}^{(3)}\right)\right| \qquad (3.28.2)$$

Como el producto triple es un determinante:

$$dV = J\, dV_\mathrm{o}, \qquad J = |\det \mathbf{F}| \qquad (3.28.3)$$



¿Qué buscamos?

Calcular $\frac{D}{Dt}(dV)$: la rapidez con que cambia el volumen de una partícula, en función del campo de velocidad $\mathbf{v}$.

Tasa de cambio del elemento de volumen

Como dV_o no depende del tiempo, derivamos (3.28.3) y usamos $\frac{DJ}{Dt} = J \operatorname{div} \mathbf{v}$:

$$\frac{D}{Dt}(dV) = \frac{DJ}{Dt}\, dV_\mathrm{o} = (\operatorname{div} \mathbf{v})\, J\, dV_\mathrm{o} = (\operatorname{div} \mathbf{v})\, dV$$

Es decir:

$$\frac{1}{dV}\frac{D}{Dt}(dV) = \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = \operatorname{div} \mathbf{v} \qquad (3.13.14)$$

Como $\nabla \mathbf{v} = \mathbf{D} + \mathbf{W}$ y $\mathbf{W}$ tiene la diagonal nula, $\operatorname{tr}(\nabla \mathbf{v}) = \operatorname{tr} \mathbf{D}$:

$$D_{11} + D_{22} + D_{33} = \frac{1}{dV}\frac{D}{Dt}(dV) \qquad (3.13.13)$$

Interpretación

- La tasa de cambio de volumen por unidad de volumen (*tasa de dilatación*) es el primer invariante de $\mathbf{D}$.
- El giro $\mathbf{W}$ no cambia el volumen, igual que no cambia la longitud de $d\mathbf{x}$.
- $\operatorname{div} \mathbf{v} > 0$: la partícula se expande; $\operatorname{div} \mathbf{v} < 0$: se comprime.

Interpretación con las direcciones principales de $\mathbf{D}$

Sean $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ las direcciones principales de $\mathbf{D}$ y D_1, D_2, D_3 sus valores principales. Tomemos los elementos materiales en esas direcciones:

$$d\mathbf{x}^{(i)} = ds_i\, \mathbf{e}_i \quad \Rightarrow \quad dV = ds_1\, ds_2\, ds_3$$

Derivando el producto:

$$\frac{1}{dV}\frac{D}{Dt}(dV) = \frac{1}{ds_1}\frac{D(ds_1)}{Dt} + \frac{1}{ds_2}\frac{D(ds_2)}{Dt} + \frac{1}{ds_3}\frac{D(ds_3)}{Dt}$$

Y por la Ec. (3.13.12), cada término es la tasa de extensión en su dirección, $\frac{1}{ds_i}\frac{D(ds_i)}{Dt} = D_i$:

$$\frac{1}{dV}\frac{D}{Dt}(dV) = D_1 + D_2 + D_3 = \operatorname{tr}\mathbf{D}$$

¿Por qué las direcciones principales?

En ellas las tasas de corte $2D_{ij}$ $(i \neq j)$ son nulas: en ese instante el paralelepípedo sigue siendo rectangular y su volumen es simplemente el producto de las aristas.

Este es el Problema 3.47 de Lai: el resultado no depende de la base elegida, porque $\operatorname{tr}\mathbf{D}$ es un invariante.

Conservación de la masa e incompresibilidad

Al seguir una partícula, su volumen dV y su densidad ρ pueden cambiar, pero su masa $\rho\, dV$ no:

$$\frac{D}{Dt}(\rho\, dV) = 0 \tag{3.15.1}$$

$$\rho\, \frac{D}{Dt}(dV) + \frac{D\rho}{Dt}\, dV = 0 \tag{3.15.2}$$

Usando la Ec. (3.13.14) se obtiene la ecuación de continuidad:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\, \operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \tag{3.15.4}$$

Un movimiento es **isocórico** (no cambia el volumen) si:

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \operatorname{tr} \mathbf{D} = 0$$

Tres formas de la misma condición

Para un material incompresible:

- Lagrangiana: $J = \det \mathbf{F} = 1$ (Ec. 3.28.6).
- Euleriana: $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$.
- En términos de la densidad: $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.

Con $dV = J\, dV_\mathrm{o}$ y $\rho\, dV = \rho_\mathrm{o}\, dV_\mathrm{o}$ se recupera la forma lagrangiana: $\rho = \rho_\mathrm{o} / \det \mathbf{F}$ (Ec. 3.28.7).

Ejemplo: ¿es isocórico este campo de velocidad?

Sea el campo (Problema 3.52-i):

$$\mathbf{v} = \frac{x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2}{r^2}, \qquad r^2 = x_1^2 + x_2^2$$

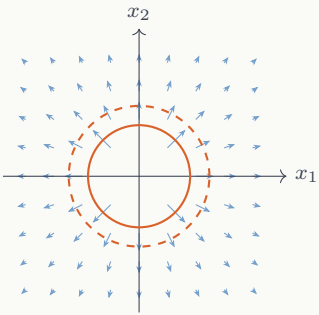
Calculamos la divergencia:

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} = \frac{r^2 - 2x_1^2}{r^4}, \qquad \frac{\partial v_2}{\partial x_2} = \frac{r^2 - 2x_2^2}{r^4}$$

$$\operatorname{div}\mathbf{v} = \frac{2r^2 - 2(x_1^2 + x_2^2)}{r^4} = 0$$

El flujo es **isocórico** (fuera de $r = 0$), aunque las partículas se alejan del origen.

Contraste: para $\mathbf{v} = \alpha(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2)$ (Prob. 3.55), $\operatorname{div}\mathbf{v} = 2\alpha$, de modo que cada partícula aumenta su volumen a razón $\frac{1}{dV}\frac{D(dV)}{Dt} = 2\alpha$ y su densidad disminuye: $\frac{D\rho}{Dt} = -2\alpha\rho$.



Un anillo material crece en perímetro ($\propto r$) pero se adelgaza, porque la velocidad cae como $1/r$: su área no cambia.

Resumen

Resumen: derivadas materiales de línea, área y volumen

Elemento	Derivada material	Tasa por unidad de medida
Línea $d\mathbf{x} = ds\,\mathbf{n}$	$\dfrac{D}{Dt}d\mathbf{x} = (\nabla\mathbf{v})\,d\mathbf{x}$	$\dfrac{1}{ds}\dfrac{D(ds)}{Dt} = \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n}$
Área $dA\,\mathbf{n}$	$\dfrac{D}{Dt}(dA\,\mathbf{n}) = \left[(\operatorname{div}\mathbf{v})\mathbf{I} - (\nabla\mathbf{v})^T\right]dA\,\mathbf{n}$	$\dfrac{1}{dA}\dfrac{D(dA)}{Dt} = \operatorname{div}\mathbf{v} - \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\mathbf{n}$
Volumen dV	$\dfrac{D}{Dt}(dV) = (\operatorname{div}\mathbf{v})\,dV$	$\dfrac{1}{dV}\dfrac{D(dV)}{Dt} = \operatorname{tr}\mathbf{D}$

Idea clave

Todo se expresa con el campo de velocidad actual: $\mathbf{D}$ controla los cambios de tamaño y $\mathbf{W}$ solo hace girar.

Derivadas materiales de líneas, áreas y volúmenes

Dudas o comentarios?